

synaptic — 技术参考

synaptic 项目

CTAN 社区

摘要: synaptic v2 技术概览：模块架构、命名空间约定、Mode 分发与扩展点。

Contents

1	架构	1
1.1	模块依赖图	I
1.2	Mode 分发表	I
1.3	命名空间约定	I
2	核心命令参考	1
2.1	用户 API	I
2.2	环境	2
3	扩展点	2
4	版本历史	3

1 架构

1.1 模块依赖图

synaptic.sty (薄壳, RequirePackageWithOptions → base)

```
+++ synaptic-base.sty      引擎检查、选项解析
+++ synaptic-color.sty     主题配色系统 (5 套主题)
+++ synaptic-fonts.sty     字体组合选择 + 中日韩支持
|   +++ synaptic-fonts.lua  Lua 字体自动检测
+++ synaptic-layout.sty    页面布局、微排印、标题样式
+++ synaptic-title.sty     标题页渲染 (journal 模式)
+++ synaptic-theorem.sty   定理/证明环境
+++ synaptic-book.sty      书籍模式 (章节、页眉)
+++ synaptic-lecture.sty   讲义模式 (宽边距)
+++ synaptic-boxes.sty     tcolorbox 环境
+++ synaptic-lang-en.def   英文标签
+++ synaptic-lang-zh.def   中文标签
```

1.2 Mode 分发表

mode	文档类	加载模块
journal	scrartcl	base, color, fonts, layout, title, theorem
book	scrbook	journal 模块 + book
lecture	scrartcl / scrreprt	base, color, fonts, layout, theorem, lecture, boxes
notes	scrartcl	base, color, fonts, layout, theorem

1.3 命名空间约定

范围	模式	示例
用户 API	\Synaptic*	\SynapticTitle
用户环境	synaptic*	synapticexample
内部宏	__synaptic_*	__synaptic_title_render:
局部变量	\l_synaptic_*	\l_synaptic_mode_tl
标签常量	\c_synaptic_label_*	\c_synaptic_label_thm_tl

2 核心命令参考

2.1 用户 API

`\SynapticSetup{key=val}` 运行时修改选项。

`\SynapticTitle{ 文本 }` 文档标题。

`\SynapticAuthor[ 标记 ]{ 姓名 }` 作者。

`\SynapticAffiliation[ 标记 ]{ 文本 }` 附属机构。

`\SynapticEmail{ 地址 }` 电子邮箱。

`\SynapticKeywords{...}` 关键词。

`\SynapticArxiv{ 编号 }` arXiv 链接。

`\SynapticHeader{ 文本 }` 自定义投稿抬头。

`\SynapticSubHeader{ 文本 }` 子抬头。

`\SynapticPreprint{ 编号 }` 预印本标识。

`\SynapticDedicated{ 文本 }` 致辞文。

`\SynapticMakeTitle` 渲染标题页。

`\SynapticNewTheorem{ 环境 }{ 名称 }` 声明定理环境。

`\SynapticDefineTheme{ 主色 }{ 辅色 }` 自定义主题。

2.2 环境

abstract 收集摘要文本用于标题页。

theorem, lemma, proposition, definition 定理环境（共享计数器，按节编号）。

proof 证明环境，含 QED 符号。

example, remark, warning, exercise tcolorbox 环境（lecture 模式）。

synbox 通用 tcolorbox 带可选标题。

3 扩展点

- **新语言** —— 复制 `synaptic-lang-en.def` 为 `synaptic-lang-fr.def` 并翻译各标签常量。
- **新主题** —— 使用 `\SynapticDefineTheme{ 名 }{ 主色 }{ 辅色 }`。
- **新字体组合** —— 在 `synaptic-fonts.sty` 的分发块中新增分支。
- **新模式** —— 创建新的 `synaptic-*.sty` 并在 `synaptic-base.sty` 的 `mode` 分发中添加对应分支。
- **字体自动检测** —— 编辑 `synaptic-fonts.lua` 修改检测优先级列表。

4 版本历史

v2.0 (2026-06-05) 完全模块化重构: mode 系统、theme 系统、fontset 抽象、Lua 字体检测、非侵入 API、tcolorbox 环境。

v1.0 (2025) 初始单体版本: 单个 `synaptic.sty` 含基础颜色 / 样式选项。